

Power BI Assignment

Name	JOKO SANTOSO
Linkedin	www.linkedin.com/in/joko-santoso-484769144
Github	https://github.com/santosoj160/adventureworks-sales-dashboard-powrbi

Buatlah sebuah dashboard visualization menggunakan dataset Beecycle atau dataset lain. Ceritakan bagaimana journey pembuatan dashboard kalian melalui langkah dibawah

Dataset:  AdventureWorks_Sample_Dataset.xlsx

Karena sudah lulus probation nih.. kamu diminta untuk membuat sendiri analisis untuk si Bos. Beberapa step yang perlu dilakukan adalah :

Dashboard Design (Score 20)

1. Membuat objective analysis

"Dashboard ini dibuat untuk menganalisis performa penjualan AdventureWorks berdasarkan revenue, profit, pelanggan, produk, wilayah, dan tingkat retur produk. Hasil analisis digunakan untuk membantu manajemen menentukan strategi pemasaran, pengelolaan produk, dan pengambilan keputusan bisnis guna meningkatkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan. "

2. Membuat business question

(contoh : Apa saja product yg paling populer dari segi jumlah transaksi?). Dalam case dashboard, secara best practice buat 2 - 5 business question dalam 1 dashboard yang mendukung objektif pada no 1.

1. Produk apa yang menghasilkan **Revenue** tertinggi?
2. Bagaimana tren **Revenue** setiap bulan?
3. Kategori produk mana yang memberikan kontribusi **Revenue** terbesar?
4. Negara atau wilayah mana yang memiliki **Revenue** tertinggi?
5. Produk apa yang memiliki jumlah **Return** terbanyak?

3. Tulis judul dashboard yang sesuai poin 1 dan 2

"AdventureWorks Sales Performance Dashboard "

Dashboard Development 1 - DAX (Score 20)

Buat sebuah Formula DAX (bisa berupa measure, calculated column, atau tables) yang mendukung business question pada section Dashboard Design poin 2. Screenshot atau copy paste formula DAX ke bawah :

Total Revenue = SUM(Sales[SalesAmount])

```
1 Total Revenue = SUM(Sales[SalesAmount])
```

Total Profit = SUM(Sales[Profit])

```
1 Total Profit = SUM(Sales[Profit])
```

Total Orders = DISTINCTCOUNT(Sales[OrderID])

```
1 Total Orders = DISTINCTCOUNT(Sales[OrderID])
```

Total Customers = DISTINCTCOUNT(Sales[CustomerKey])

```
1 Total Customers = DISTINCTCOUNT(Sales[CustomerKey])
```

Return Rate = DIVIDE([Total Returns],[Total Quantity],0)

```
1 Total Returns = SUM>Returns[ReturnQuantity])
```

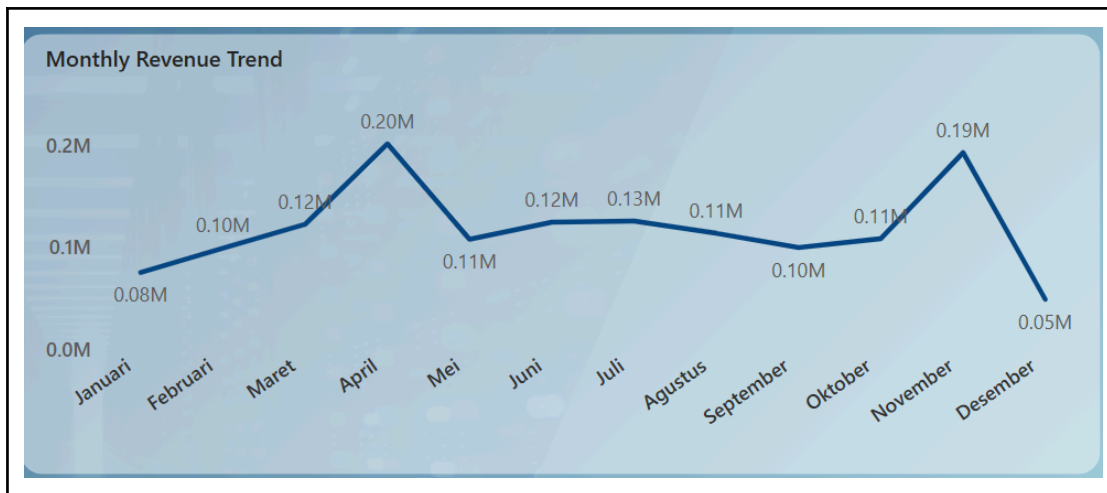
Dashboard Development 2 - Visualization (Score 30)

Gambarkan chart untuk menjawab salah satu business question pada section Dashboard Design poin 2, tulis insight apa yg dapat diambil, dan actionable knowledge apa yang bisa didapat.

Business question :

Bagaimana tren revenue setiap bulan?

Screenshot Visualization : (Some chart)



Data Insight

Berdasarkan grafik, revenue mengalami perubahan dari bulan ke bulan. Penjualan mulai meningkat pada awal tahun dan mencapai titik tertinggi pada bulan April. Setelah itu revenue sempat menurun, kemudian kembali naik pada bulan November sebelum turun cukup signifikan pada bulan Desember. Dari pola ini terlihat bahwa penjualan tidak selalu stabil dan ada periode tertentu yang menghasilkan revenue lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya.

Action item

Perusahaan dapat mempersiapkan stok dan kegiatan promosi menjelang bulan-bulan dengan penjualan tinggi, seperti April dan November. Sementara itu, pada bulan dengan penjualan yang lebih rendah, perusahaan bisa memberikan promo atau program bundling agar minat beli pelanggan meningkat.

Dashboard Development 3 - Visualization (Score 30)

Hubungkan beberapa chart untuk menjawab business question pada section Dashboard Design poin 2, tulis insight apa yg dapat diambil, dan actionable knowledge apa yang bisa didapat.

Business question :

Bagaimana performa penjualan AdventureWorks berdasarkan revenue, profit, produk, kategori, wilayah, dan tingkat retur produk?

Screenshot Visualization : (Full page Dashboard)



Data Insight

Dashboards menunjukkan total revenue sebesar **1.42M** dengan total profit **595.02K** dari **200 transaksi** yang dilakukan oleh **49 pelanggan**. Kategori **Bikes** menjadi penyumbang revenue terbesar dibandingkan kategori lainnya. Beberapa produk seperti **WindCutter** dan **Velocity** termasuk produk dengan penjualan tertinggi. Di sisi lain, terdapat beberapa produk seperti **ProGuard Helm** dan **SpeedLine 100** yang memiliki jumlah retur paling banyak sehingga perlu mendapat perhatian lebih. Selain itu, revenue dari pelanggan laki-laki terlihat sedikit lebih tinggi dibandingkan pelanggan perempuan.

Action item

- Pertahankan strategi penjualan pada kategori **Bikes** karena memberikan kontribusi revenue paling besar.
- Tingkatkan promosi pada produk yang memiliki performa penjualan tinggi agar penjualannya tetap stabil.
- Lakukan evaluasi terhadap produk dengan jumlah retur tinggi untuk mengetahui penyebabnya, apakah berasal dari kualitas produk atau faktor lainnya.
- Optimalkan strategi pemasaran di wilayah dengan penjualan tinggi, sekaligus mencari peluang untuk meningkatkan penjualan di wilayah yang masih rendah.
- Gunakan informasi tren penjualan bulanan sebagai dasar dalam menyusun strategi promosi dan perencanaan stok untuk periode berikutnya.

Thank you